

IA EN INGENIERÍA

Random Forest
predice sobrecosto
con $R^2=0,87$: lo que
cambia para el
contratista



RENKA
CONSULTING

desliza →

El problema

Los sobrecostos no son accidentales. Tienen patrones. Un algoritmo puede leerlos antes de que el contrato se firme. El problema: casi nadie alimenta el modelo con sus propios datos históricos de obra.



Qué dice la evidencia

Un modelo Random Forest predijo el sobrecosto en proyectos de ingeniería con $R^2=0,868$. Solo 3 **variables** explicaron el **52,35%** del resultado final.

Shoar, Chileshe & Edwards, 2022



J. Building Engineering, 50, 104102

Las 3 variables más predictivas

Complejidad del scope. Historial del contratista. Calidad de la documentación inicial. Ninguna sorpresa para quien lleva años en obra. Pero ahora cuantificadas: el modelo dice cuánto pesa cada una en el resultado.



Para el contratista

- Historizar proyectos propios = insumo directo para análisis predictivo
- Scope mal definido al inicio = predictor fuerte de sobrecosto
- Documentación de inicio deficiente sale cara al final del contrato



Cómo se blindada

Renka usa estos patrones para alertar temprano en sus proyectos. Si los indicadores del contrato nuevo se parecen a los de uno que sobrecostó, lo decimos antes del acta de inicio. Eso es control preventivo real.



RENKA CONSULTING

¿Llevas registro estructurado de tus obras?

Comenta ML y te mostramos cómo estructurar
los datos para análisis predictivo.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Shoar, S., Chileshe, N. & Edwards, D.J. (2022). ML-aided engineering services' cost overruns prediction using Random Forest. J. Building Engineering, 50, 104102. DOI 10.1016/j.jobbe.2022.104102

